

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 1/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo Monitor Fisiológico Multiuso.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 2/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	10
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	38
REFERÊNCIAS	38
HISTÓRICO DE REVISÃO	40
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso	41

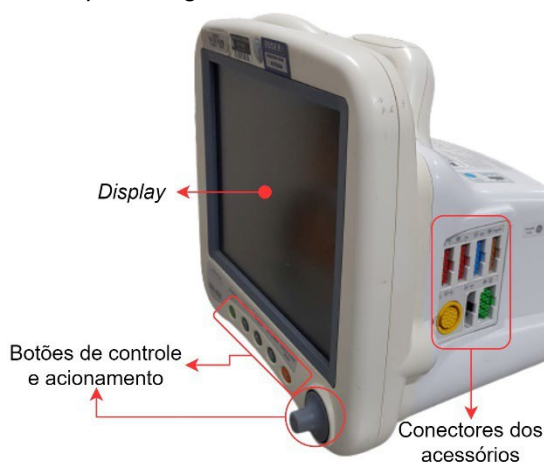
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 3/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em monitores fisiológicos multiuso.

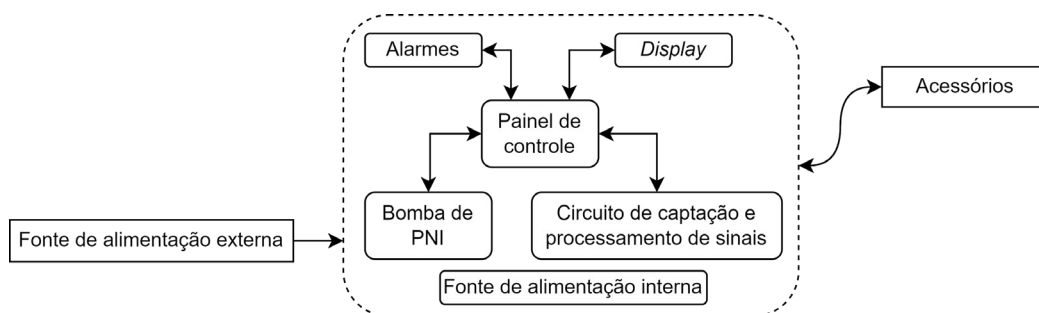
Os monitores fisiológicos multiuso são equipamentos que se destinam ao monitoramento contínuo de parâmetros fisiológicos, podem ser pré-configurados ou modulares, e possuem acessórios específicos para cada tipo de parâmetro. Dentre os parâmetros que podem ser monitorados, os mais comuns são: Saturação de Oxigênio (SpO₂), Frequência Respiratória (FR), Frequência Cardíaca (FC), Eletrocardiografia (ECG), Pressão não invasiva (PNI/NiBP), Pressão invasiva (PI), Temperatura (°C) e Capnografia (ETCO₂) (GMDN AGENCY,2008).

Figura 1 - Monitor fisiológico multiuso pré-configurado.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo monitor fisiológico multiuso.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 4/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2014a)	ABNT NBR IEC 60601-2-49:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-49: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2014b)	
ABNT (1997)	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014c)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 5/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
BRASIL (2018)		Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019	
BRASIL (2021)		SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-	
DIXTAL (s.d.)		Sistemas de Informação em Saúde. DX 2021. Monitor de sinais vitais. Manual de Operação. Dixtal Biomédica	
PROLIFE (2018)		Prolife. Manual do usuário. Monitor de sinais vitais	
ALFAMED (2019)		Alfa Med Sistemas Médicos. Monitor multiparamétrico VITA i80, VITA i100, VITA i120. Manual do usuário.	
PHILIPS (s.d.)		Instruções de uso. Monitor de pacientes Intensive Care MX400 , MX450, MX500, MX550, MX700, MX800 M com versão do software M.0x.xx. Monitor de sinais vitais	
SHENZEN MINDRAY (2011)		iMEC12/ iMEC10/ iMEC8. Patient Monitor. Service manual	
SHENZEN MINDRAY (2016)		uMEC10/uMEC12/uMEC15. Patient Monitor. Operation Manual.	
GE HEALTHCARE (2009)		Instruções de uso. Monitor Carescape Modelo B850 Healthcare.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 6/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Simulador de sinais vitais	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição: - Saturação de oxigênio (SpO₂) - faixa de medição: 70% a 100%; resolução: 1%; frequência cardíaca: 30 a 300BPM; - Pressão não invasiva (PNI) - faixas de medição: pacientes adulto e neonatal, configurável, pressão sistólica: 35mmHg a 255mmHg; pressão diastólica: 15mmHg a 235mmHg; - Pressão estática - faixa de medição: 0,0mmHg a 400mmHg; resolução: 0,1mmHg; - Pressão Invasiva Dinâmica - tipos: arterial, artéria radial, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, artéria pulmonar, cunha pulmonar; faixa de medição, configurável, pressão sistólica de 5mmHg a 255mmHg; pressão diastólica de 0mmHg a 250mmHg; - Temperatura - faixa de medição: 27°C a 42°C; resolução: 1,0°C; - Respiração - faixa de medição: 0 a 100L/min; resolução: 1L/min;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 7/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

		Emissão:
		Versão:
		Próxima revisão:

Podem ser utilizados simuladores separados para cada parâmetro desde que também atendam às exigências de parâmetros e calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório. 3 anos a 5 anos de uso.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 8/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- ✓ • Esponja sem superfície abrasiva;
- ✓ • Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

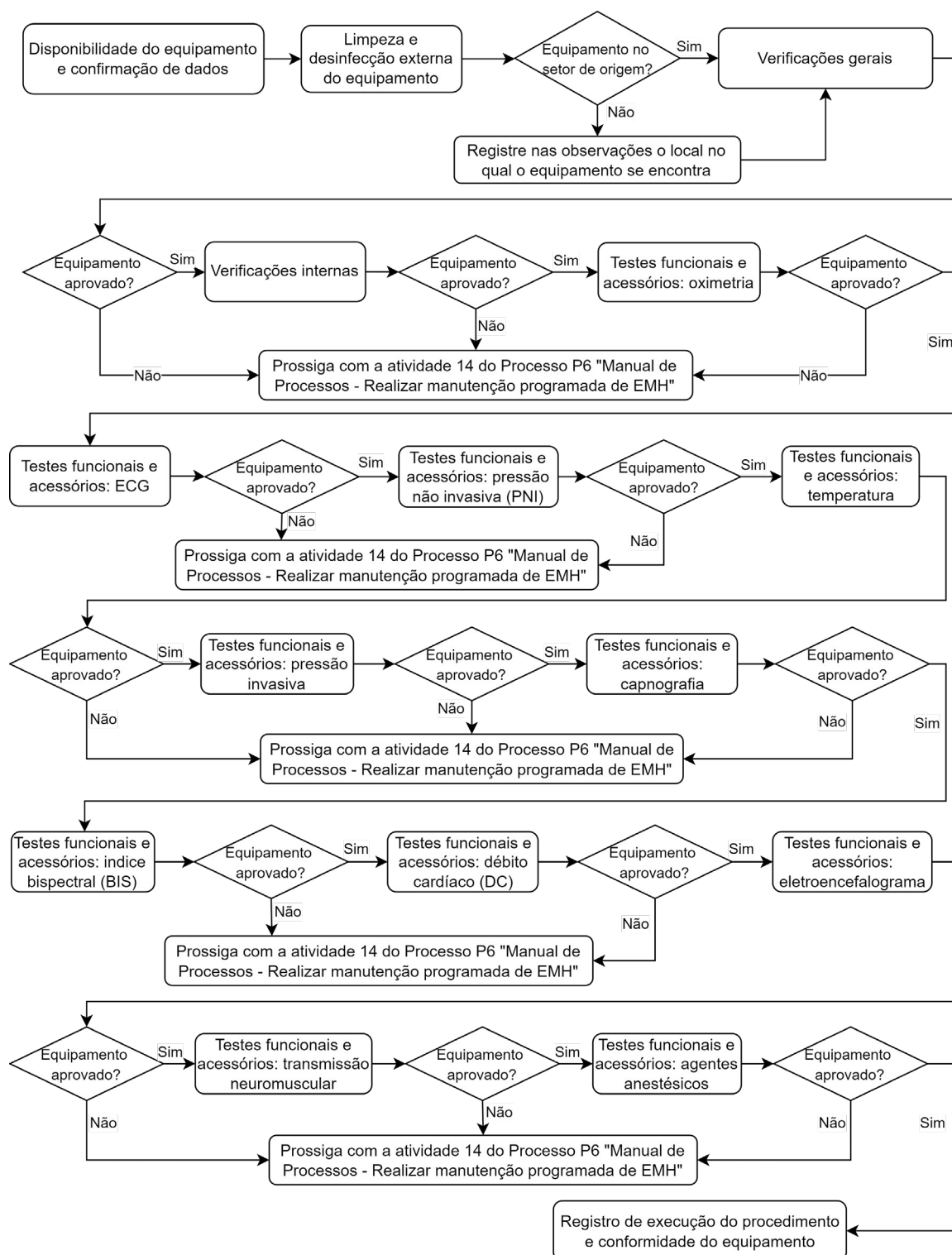
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 9/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em monitor fisiológico multiuso.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 10/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo monitor fisiológico é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (5) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 18 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, passe um pano macio umedecido com solução desinfetante em toda superfície externa do equipamento e em seus acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo



em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de monitores fisiológicos multiuso, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 11/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

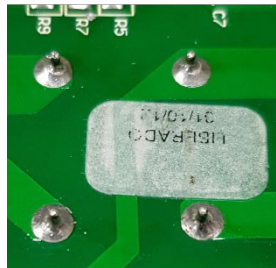
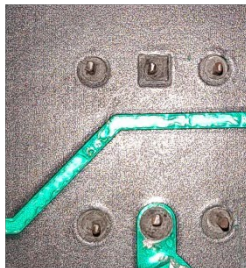
	
Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.	
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade dos pés do equipamento e da alça de transporte, além de integrar a alça deve estar firme.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 12/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade do painel frontal		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclado de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, partes eletrônicas expostas ou botões danificados, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte exposta no cabo de força. Utilizando um multímetro teste a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observação.	
Bateria		- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de carga da bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Com o equipamento ligado à rede elétrica, conecte o cabo de ECG ao equipamento e ao simulador de ECG. No simulador de ECG configure um sinal comum de teste de 60 BPM. Conecte o sensor de oximetria ao equipamento e ao simulador. No simulador de oximetria configure um sinal de 100% de SpO₂. - Aguarde 2 minutos para estabilização dos sinais. Desconecte o monitor da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar indicativo de funcionamento à bateria e de desconexão da alimentação da rede elétrica. - Verifique se o equipamento permanece ligado e apresentando os parâmetros simulados. Se não, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 13/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Situações que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e do equipamento como: o equipamento desliga-se assim que retirado da rede elétrica, mesmo indicando bateria com carga; equipamento desliga-se em tempo inferior a 20 minutos, mesmo indicando bateria com carga; equipamento não apresenta sinal indicativo de funcionamento em modo de espera.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. - Avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes expostas, registre e informe imediatamente.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, registre e informe imediatamente.	
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)		No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 14/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Exemplos de conectores em monitores de parâmetros fisiológicos.  Fonte: Elaboração própria (2021). Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos para o funcionamento adequado do equipamento, proceder com a atividade 14 do Processo P6.	
Calibração da tela		- Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i>, verifique a sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração. - Geralmente a opção de calibração da tela pode ser encontrada no menu do equipamento, nas configurações da tela ou no menu de manutenção.	
Integridade e testes dos botões seletores		- Verifique a integridade de botões seletores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Registre as avarias identificadas. Figura 5 - Exemplo de botão seletor.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Ligue o equipamento e rotacione o botão seletor no sentido horário e anti-horário, pressione-o para teste de seleção. Caso o botão apresente alguma dificuldade de movimentação e seleção, verifique o encaixe do botão, ou acúmulo de resíduos no mecanismo. Se aplicável, realize a limpeza e repita os testes. - Caso o botão seletor não funcione adequadamente, registre a ocorrência e siga o fluxo de trabalho.	
Impressora		Aplicável a equipamentos que possuam impressora integrada. Realize a manutenção preventiva da impressora.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 15/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. • Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. • Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou fique preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. • Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar, registre a ocorrência.	
Suporte do equipamento		• Verifique a integridade do suporte quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação. Se possível, efetue o reparo necessário. • Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte, funcionalidade de travas, velcros e parafusos. Realize os ajustes necessários. • Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar instabilidade ou má fixação do equipamento, registre a ocorrência com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Preventiva”.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo monitor fisiológico estão localizados em sua parte posterior. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			
Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico o	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 16/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de pontos de solda fria		Quando aplicável, verifique se há pontos de solda rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco  de danos a outros componentes, re	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático remova sujidades no interior do equipamento. Após a limpeza, utilize limpador de contato em placas e conexões internas.	
Testes funcionais e acessórios			
Oximetria (SpO ₂)			
Item de verificação		Instruções	
Sensor de oximetria		- Verifique a integridade física do cabo do sensor de oximetria quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste, avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpador de contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique o clipe/velcro de contato com o paciente quanto a rachaduras, partes expostas, acúmulo de sujeira e fixação. Caso o clipe esteja solto, ve	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 17/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
Estabilidade da leitura de saturação	• Para situações de risco para o equipamento, usuário e ou paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, e clip/velcro sem fixação, em que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Para os casos em que houver pré-cabo para o sensor de oximetria, realize todas as verificações referentes ao cabo e conectores. • Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. • Simule um sinal de 100% de SpO₂ e frequência de pulso de 60BPM. • Ligue o monitor fisiológico multiuso, conecte o sensor ao monitor e posicione o sensor no local adequado no simulador. Aguarde 2 minutos para estabilização da leitura, e verifique o valor de saturação apresentado pelo equipamento. • Se o monitor não realizar a leitura, verifique se o LED do sensor de oximetria está aceso, verifique também se o encaixe do sensor no simulador está correto (posição receptor/emissor). Para os casos em que o LED do sensor não acender, verifique a possibilidade de teste com outro sensor.
Curva pletismográfica	• Para os casos em que o LED do sensor apresentar sinal, e mesmo após os ajustes de posicionamento, o equipamento não apresentar leitura, e/ou que o valor apresentado no equipamento for muito discrepante do configurado no simulador (± 8 pontos), proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. • Simule um sinal de 100% de SpO₂ e 60BPM. • Ligue o monitor fisiológico multiuso, conecte o sensor de oximetria ao monitor e posicione o sensor no local adequado no simulador. Aguarde 2 minutos para estabilização da leitura, e verifique se a curva de pletismografia, Figura 7, é apresentada no <i>display</i>.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 18/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

Estabilidade da leitura da frequência de pulso	Emissão: Versão: Próxima revisão: Figura 7 - Exemplo de curva de pletismografia. Fonte: Elaboração própria (2021). Se o monitor não realizar a leitura verifique se o encaixe do sensor no simulador está correto (posição receptor/emissor), e a configuração de apresentação da tela do monitor. Certifique-se que a apresentação da curva de pletismografia está ativada (consulte o manual do usuário para maiores informações). Se mesmo após os ajustes a curva de pletismografia não for apresentada, ou apresentar formato irregular, diferente do exposto na Figura 7, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
	- Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 100% de SpO₂ e 70BPM para frequência de pulso. - Ligue o monitor fisiológico multiuso, conecte o sensor de oximetria ao monitor e posicione-o no local adequado no simulador. Aguarde 2 minutos para estabilização da leitura, e verifique o valor de frequência de pulso apresentado. - Se o monitor não realizar a leitura, verifique se o encaixe do sensor no simulador está correto (posição receptor/emissor), e a configuração de apresentação da tela do monitor. Certifique-se que a apresentação da frequência de pulso está ativada (consulte o manual do usuário para maiores informações). Se mesmo após os ajustes a frequência de pulso não for apresentada, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
	✓ “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Para os casos em que o valor apresentado no equipamento for muito discrepante do configurado no simulador (± 10 pontos), proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 19/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

	Emissão: Versão: Próxima revisão:		
	- Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 98% de SpO₂ e 60BPM. - Conecte o sensor de oximetria ao monitor e posicione-o no simulador. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente.		
Alarme: limite inferior saturação de oxigênio	✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, da pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 95% para SpO₂. - Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 80% de SpO₂ e 60BPM. - Conecte o sensor de oximetria ao monitor e posicione-o em local adequado no simulador. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. - Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar		

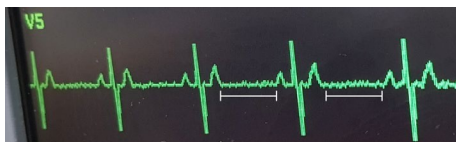
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 20/44
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	FISIOLÓGICO MULTIUSO	

		Emissão:
		Versão:
Alarme: limite superior de frequência de pulso		Próxima revisão: Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de 60 BPM para frequência de pulso. - Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 98% de SpO₂ e frequência de pulso de 70 BPM. - Conecte o sensor de oximetria ao monitor e posicione-o em local adequado no simulador. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. - Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, de pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 60 BPM para frequência de pulso. - Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 98% de SpO₂ e frequência de pulso de 50 BPM. • Conecte o sensor de oximetria ao monitor e posicione-o em local adequado no simulador. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em
Alarme: limite inferior frequência de pulso		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 21/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

	Emissão: Versão: Próxima revisão:		
	possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. ☒ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com		
	atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
Eletrocardiograma (ECG)			
Item de verificação	Instruções		
Pré-cabo de ECG	• Verifique a integridade física do pré-cabo de ECG quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. ☒ Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
Rabicho	Para cabos de ECG únicos, realize a verificação de todas as partes conforme fluxo do procedimento: cabo, conectores, rabicho e garras. • Verifique a integridade física do rabicho de ECG, Figura 8, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Sempre que possível, realize os ajustes necessários. Avarias identificadas e ajustes realizados devem ser registrados nas observações. Figura 8 - Exemplo de rabicho de ECG.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 22/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para situações de risco para o equipamento, ou para o paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará fora de uso. Neste caso, conforme, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
Garras/Pinos		- Verifique se as garras e/ou pinos do rabicho estão íntegros e fixos ao rabicho. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação nas garras/pinos, realize limpeza utilizando uma lixa fina. - Realize testes de continuidade para cada garra/pino em relação ao pino correspondente no conector do rabicho. - Para situações em que houver falha no teste de continuidade, ou garras/pinos soltos, o item estará fora de uso.	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: linha de base horizontal		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador por vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o monitor fisiológico multiuso. Certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se a linha de base do ECG está bem focada durante todo o percurso apresentado no <i>display</i>, e se ela não apresenta inclinações ou arqueamentos. - Caso a linha apresente artefatos/ruídos verifique o encaixe do cabo no simulador. Se o problema permanecer, substitua o cabo e realize novo teste. Se o ruído ainda estiver presente, retire o equipamento da rede elétrica, e realize novo teste. Se o problema persistir, o item estará fora de uso.	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: espaçamento uniforme entre os pulsos		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador por vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o monitor fisiológico multiuso, certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se o espaçamento entre os pulsos é igual, conforme apresentado na Figura 9. Caso o espaçamento não seja uniforme, o item estará fora de uso.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 23/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 9 - Ilustração de distância entre pulsos de ECG.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2026)	
		Se o problema persistir mesmo após os ajustes de acordo com o manual do usuário, o item e conforme, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva de Equipamento – “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos de monitorização de sinais vitais”.	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: segmentos P.Q.R.S visíveis		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador por vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o monitor fisiológico multiuso, certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se é possível identificar todas as ondas do ECG (P-Q-R-S), conforme apresentado na Figura 10. Caso não seja possível visualizar todas as ondas, consulte o manual do usuário e verifique se é possível realizar ajustes no equipamento.	
		Figura 10 - Ondas do ECG.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2026)	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: sinal de onda quadrada		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de uma onda quadrada. Em caso de dúvidas, consulte o manual do simulador. - Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador por vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 24/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
Verificação da qualidade de leitura do sinal: continuidade do sinal	- Se o monitor apresentar um sinal comum de ECG ou uma onda de formato diferente da quadrada, realize o teste com novo cabo. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o monitor fisiológico multiuso, certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde estabilização da leitura do sinal e
Alarme: limite superior	✓ Verifique se o sinal apresentado é contínuo em todos os pontos, a descontinuidade do sinal pode indicar pontos queimados no <i>display</i>. - Se o monitor apresentar um sinal partido, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de 70 BPM. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 80 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. ✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme
	✓ de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 25/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

Emissão:	
Versão:	
Próxima revisão:	
	- Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 60 BPM. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 50 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente.
	✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
	Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Pressão Não Invasiva (PNI)	
Item de verificação	Instruções
Cabo de PNI	Verifique a integridade física do cabo de PNI quanto a rachaduras/cortes, ressecamento e deformidades. Cabos ressecados podem rachar com facilidade e causar vazamento, registre o estado físico do cabo no campo de observações. Figura 11 - Cabo e braçadeira de PNI.

Fonte: Elaboração própria (2021)

- Para situações em que o cabo apresente rachaduras/cortes, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 26/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

		Emissão:
		Versão:
		Próxima revisão:
Braçadeira e teste de vazamento	• Verifique a integridade da braçadeira de PNI quanto ao material da braçadeira, funcionalidade do velcro/presilhas, ressecamento do cabo. Substitua a braçadeira caso o velcro/presilhas não estejam funcionais. • Para executar o teste de vazamento conecte o cabo de PNI ao equipamento e a braçadeira ao cilindro de teste, conforme Figura 12. Figura 12 - Montagem para teste de vazamento. Fonte: Elaboração própria (2021) • No equipamento, execute o comando para iniciar o teste de vazamento. Caso o equipamento apresente falha no teste, verifique as conexões monitor-cabo-braçadeira, se possível substitua a braçadeira e/ou cabo de PNI. Refaça o teste.	
Alarmes superiores	limites	 Se mesmo após a verificação das conexões e substituição de acessórios o equipamento permanecer falhando no teste, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. • Com o monitor conectado à rede elétrica, defina nas configurações do equipamento, um limite superior de 60mmHg para pressão diastólica e 80mmHg para pressão sistólica. • Realize a montagem do circuito para medição de PNI, conforme Figura 13, para braçadeiras de 1 via, e conforme Figura 14 para braçadeiras de 2 vias. Figura 13 - Conexão simulador-monitor para braçadeiras de 1 via.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 27/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLOGICO MULTIUSO		

		Emissão: Versão: Próxima revisão:
		Figura 14 - Conexão simulador-monitor para braçadeiras de 2 vias. Fonte: Elaboração própria (2021) - Ligue o simulador de PNI e configure-o para simulação de pressões diastólica e sistólica superiores as configuradas no monitor. No monitor, dê o comando para leitura de PNI. Aguarde a realização da leitura pelo monitor, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. ✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Alarmes inferiores	limites	Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Com o monitor conectado à rede elétrica, defina nas configurações do equipamento, um limite inferior de 70mmHg para pressão diastólica e 90mmHg para pressão sistólica. - Realize a montagem do circuito para medição de PNI, conforme Figura 13, para braçadeiras de 1 via, e conforme Figura 14 para braçadeiras de 2 vias. - Ligue o simulador de PNI e configure-o para simulação de pressões diastólica e sistólica inferiores as configuradas no monitor. No

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 28/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

		Emissão:
		Versão:
		Próxima revisão:
		- Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. ✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Temperatura (°C)		
Item de verificação	Instruções	
Sensor de temperatura	- Verifique a integridade física do cabo e do sensor de temperatura quanto a rachaduras/cortes, ressecamento, deformidades e partes expostas. Realize os ajustes necessários. Registre as avarias identificadas nas observações. - Quando aplicável, verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações.	
Alarme: limite superior	✓ Para situações em que o cabo e/ou sensor apresente partes expostas que possam causar danos ao paciente/usuário, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de alarme de 35°C para temperatura. - Conecte o cabo de temperatura ao equipamento e ao simulador. • No simulador configure uma temperatura de 39°C. Aguarde a realização da leitura pelo monitor, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 29/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
	Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Alarme: limite inferior	- Se houver restrições de simulação de temperatura por parte do simulador, configure o limite do monitor de acordo com as possibilidades do simulador. - Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. - Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite de alarme inferior de 30°C para temperatura. - Conecte o cabo de temperatura do simulador ao equipamento. - No simulador configure uma temperatura de 37°C. Aguarde a realização da leitura pelo monitor, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. - Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
	Se houver restrições de simulação de temperatura por parte do simulador, configure o limite do monitor de acordo com as possibilidades do simulador.
	Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.

Pressão Invasiva (PI)

Item de verificação

Instruções

Cabo de Pressão • Verifique a integridade física do cabo de pressão invasiva quanto a

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 30/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

Emissão: Versão: Próxima revisão: Figura 15 - Transdutor e cabo de PI. Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas e conector com pinos incompletos, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Condutividade do cabo	Para cabos de PI únicos, realize a verificação de todas as partes conforme fluxo do procedimento: cabo, conectores, rabicho e garras. Com um multímetro, verifique a continuidade do cabo, o teste deve ser feito entre os pinos da conexão com o monitor e os pinos da conexão com o transdutor.
Alarme: limite superior	Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Com o monitor conectado à rede elétrica, configure-o com os seguintes limites superiores para as pressões invasivas: sistólica = 70 mmHg e diastólica = 60 mmHg - Conecte o cabo de PI, específico para testes, ao analisador e ao monitor. - Ligue o simulador de PI e configure-o para simulação de pressões invasivas sistólica e diastólica superiores as configuradas no monitor. Aguarde a realização da leitura pelo monitor, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 31/44	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	FISIOLÓGICO MULTIUSO		

	Emissão: Versão: Próxima revisão:		
	✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme. Proceder com		
Alarme: limite inferior	✓ atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Com o monitor conectado à rede elétrica, configure-o com os seguintes limites inferiores para as pressões invasivas: sistólica = 80 mmHg e diastólica = 50 mmHg - Conecte o cabo de PI, específico para testes, ao analisador e ao monitor. - Ligue o simulador de PI e configure-o para simulação de pressões invasiva sistólica e diastólica inferiores as configuradas no monitor. Aguarde a realização da leitura pelo monitor, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. ✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme. Proceder com		
	atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar		
	manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
Capnografia (ETCO ₂)	Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.		
Item de verificação	Instruções		
Integridade física do capnografia (mainstream)	- Verifique a integridade física do cabo de capnografia quanto a cabo de rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 32/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. Figura 16 - Cabo de capnografia <i>mainstream</i>.  Fonte: Elaboração própria (2026) Para situações de risco para o equipamento, u e/ou paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, o item estará conforme, proceder com atividade 14 do Processo "Manual de Processos – Realizar manutenção	
Integridade física do transdutor de capnografia (<i>mainstream</i>)		- Verifique a integridade física do transdutor de capnografia quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 17 - Transdutor de capnografia <i>mainstream</i>.  Fonte: Elaboração própria (2026) - Para situações de risco para o equipamento, u e/ou paciente, como rachaduras pelas quais possa haver entrada de líquidos, o item estará não conforme. Proceder com atividade 14 do Processo "Manual de Processos – Realizar manutenção	
Integridade física dos adaptadores de vias-aéreas		Verifique a integridade física dos adaptadores de vias-aéreas quanto a rachaduras, ressecamento, deformidades, ranhuras e manchas. Sujidade e/ou rachaduras na parte central do adaptador podem causar falha na leitura. As avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 18 - Adaptadores de vias aéreas. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 33/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza na célula do transdutor de capnografia (<i>mainstream</i>)	Utilizando um pano macio e seco, passe-o suavemente sobre a superfície de leitura do transdutor de capnografia. Figura 19 - Célula de leitura, sensor de capnografia <i>mainstream</i>  Fonte: Elaboração própria (2021).		
Calibração do sensor de capnografia	• Conecte o sensor de capnografia ao monitor. • No menu/configurações do equipamento selecione a opção de realizar a calibração do sensor de capnografia. Siga as orientações apresentadas no monitor. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Em caso de falhas repetidas na calibração, prossiga com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Preventiva”.		
Sensor de capnografia <i>sidestream</i> (linha de amostragem)	• Conecte a linha de amostragem na entrada adequada do equipamento, ou no cabo de capnografia, a depender do modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Aguarde 2 minutos para que o sensor aqueça. Exponha o sensor ao ar ambiente, e nas configurações do equipamento de início a calibração do sensor para o zero. Se necessário, consulte o manual do usuário para maiores informações de como executar o teste. • Caso o equipamento apresente falha durante o processo de aquecimento do sensor e/ou calibração, substitua a linha de amostragem/sensor, e realize os testes novamente. • Se mesmo após a troca da linha de amostragem o sensor não estiver funcionando corretamente, substitua o sensor.		
Coletor de água	• Verifique a integridade do coletor de água, não deve haver rachaduras ou danos que possam fazer com que haja vazamento. Registre as avarias identificadas no campo de observação. • Se o copo coletor estiver cheio, verifique quando será necessário trocar.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 34/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a fixação do coletor, o encaixe deve se dar de maneira suave e o coletor deve ficar firme no local destinado. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como coletor com rachaduras ou solto, o item estará não conforme.	
Índice Bispectral (BIS)			
Item de verificação		Instruções	
Módulo de BIS		- Quando aplicável, verifique a integridade física do módulo de BIS, seus conectores e botões quanto a deformidades, ranhuras e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como rachaduras pelas quais possam adentrar líquidos ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Proceder conforme item 3.4.1.	
Cabo de BIS		- Verifique a integridade física do cabo de BIS quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas ou conector com pinos incompletos, o item estará não conforme.	
Débito Cardíaco (DC)			
Item de verificação		Instruções	
Módulo de débito cardíaco		- Quando aplicável, verifique a integridade física do módulo de débito cardíaco, seus conectores e botões quanto a deformidades, ranhuras e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como rachaduras pelas quais possam adentrar líquidos ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Proceder conforme item 3.4.1.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 35/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para Realizar manutenção programada de EMH” da	
Cabo de DC		- Verifique a integridade física do cabo de débito cardíaco quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e p ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, u e/ou paciente, como fio com partes expostas e conector com pinos incompletos, o item estará	
Eletroencefalograma (EEG)			
Item de verificação		Instruções	
Módulo de EEG		- Quando aplicável, verifique a integridade física do módulo de EEG, seus conectores e botões, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades, ranhuras e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações. - Para situações de risco para o equipamento, u e/ou paciente, como rachaduras pelas quais possam adentrar líquidos, ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme, proceder c atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para Realizar manutenção programada de EMH” da	
Cabo de EEG		- Verifique a integridade física do cabo de EEG quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e p ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, u e/ou paciente, como fio com partes expostas e conector com pinos incompletos, o item estará	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 36/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Transmissão Neuromuscular (TNM)			
Módulo de TNM	- Quando aplicável, verifique a integridade física do módulo de TNM, seus conectores e botões, quanto a deformidades, ranhuras e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como rachaduras pelas quais possam adentrar líquidos ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Proceder conforme atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.		
Cabo de TNM	- Verifique a integridade física do cabo de TNM quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas ou conector com pinos incompletos, o item estará não conforme.		
Agentes anestésicos (AA)			
Módulo de agentes anestésicos	- Quando aplicável, verifique a integridade física do módulo de agentes anestésicos, seus conectores e botões, quanto a deformidades, ranhuras e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como rachaduras pelas quais possam adentrar líquidos, ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Proceder conforme atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.		
Coletor de água	Antes de remover o coletor de água, certifique-se de que o analisador  de gases está no modo de espera. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Verifique a integridade do coletor de água, não havendo rachaduras ou danos que possam fazer		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 37/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a fixação do coletor, o encaixe deve se dar de maneira suave e o coletor deve ficar firme no local destinado. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como coletor com rachaduras ou solto, o item estará não conforme.	
Sensor <i>sidestream</i> (linha de amostragem) – analisador de gases anestésicos		- Conecte a linha de amostragem na entrada adequada do equipamento, ou em cabo correspondente, de acordo com modelo do equipamento. Em caso de dúvida consulte o manual do usuário. - Exponha o sensor ao ar ambiente, e nas configurações do equipamento, calibre o sensor para o zero. Se necessário, consulte o manual do usuário para maiores informações de como executar a calibração. - Caso o equipamento apresente falha durante o processo de aquecimento do sensor e/ou calibração, substitua a linha de amostragem/sensor, e realize os testes novamente. - Se mesmo após a troca da linha de amostragem o equipamento continuar apresentando falhas no teste, substitua o equipamento.	
Sensor <i>mainstream</i> - analisador de gases anestésicos		- Verifique a integridade física do sensor de agentes anestésicos quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Conecte o sensor de agentes anestésicos ao monitor e exponha ele ao ar ambiente. - No menu/configurações do equipamento selecione a opção de realizar a calibração do zero do sensor de agentes anestésicos. Siga as orientações apresentadas no monitor. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Caso o equipamento falhe na calibração, realize mais duas tentativas. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio exposto, rachaduras ou falha na calibração persistente, o item estará não conforme.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 38/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALFAMED. **Alfa Med Sistemas Médicos - Monitor multiparamétrico VITA i80, VITA i100, VITA i120 - Manual do usuário**. r.01. Brasil: Alfamed, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-30**: Equipamento eletromédico - Parte 2-30: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização automática e cíclica da pressão sanguínea indireta (não invasiva). Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 39/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-34**: Equipamento eletromédico - Parte 2-34: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos invasivos de monitoração da pressão sanguínea. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-49**: Equipamento eletromédico. Parte 2-49: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos multifuncionais de monitoração de pacientes. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o '**tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre '**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

DIXTAL. **Sistemas de Informação em Saúde DX 2021 Monitor de sinais vitais - Manual de Operação - Dixtal Biomédica**. r. J. Brasil: Dixtal, s.d.

GE HEALTHCARE. **Instruções de uso - Monitor Carescope Modelo B850**. Brasil: Ge Healthcare, 2009.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Patient monitoring system module, multifunction**. Reino Unido: GMDN, 31/10/2008. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121399?lang=en>>. Acesso em: 11/5/2022.

PHILIPS. **Instruções de uso - Monitor de pacientes IntelliVue - MX400 , MX450, MX500, MX550, MX700, MX800. Versão M com versão do software M.0x.xx. Monitorização de paciente**. Brasil: Philips, s.d.

PROLIFE. **Prolife - Manual do usuário - Monitor de sinais vitais modular ProLife T3, T5 e T7**. r.04. Brasil: Prolife, 2018.

SHENZHEN MINDRAY. **iMEC12/ iMEC10/ iMEC8 Patient Monitor - Service manual**. China: Shenzhen Mindray, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 40/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SHENZEN MINDRAY. **uMEC10/uMEC12/uMEC15 Patient Monitor - Operator's Manual**. China: Shenzhen Mindray, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 41/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.003 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e				
Bateria				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Calibração da tela				
Integridade e testes				
Impressora				
Suporte do				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 42/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - OXIMETRIA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Sensor de oximetria				
Estabilidade da leitura				
Curva pletismográfica				
Estabilidade da leitura				
Alarme: limite superior da				
Alarme: limite inferior				
Alarme: limite superior				
Alarme: limite inferior				

06 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - ECG

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pré-cabo de ECG				
Rabicho				
Garras/Pinos				
Verificação da qualidade de				
Verificação da qualidade de				
Verificação da qualidade de				
Verificação da qualidade de				
Verificação da qualidade de				
Alarme: limite superior				
Alarme: limite inferior				
Pré-cabo de ECG				

07 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabo de PNI				
Braçadeira e teste de				
Alarmes: limites				
Alarmes: limites				

08 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - TEMPERATURA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Sensor de temperatura				
Alarme: limite superior				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 43/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alarme: limite inferior				
-------------------------	--	--	--	--

09 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - PRESSÃO INVASIVA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabo de Pressão				
Condutividade do cabo				
Alarme: limite superior				
Alarme: limite inferior				

10 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - CAPNOGRAFIA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade física do cabo				
Integridade física do transdutor de				
Integridade física dos				
Limpeza na célula do transdutor de				
Calibração do sensor de capnografia				
Sensor <i>sidestream</i>				
Coletor de água				

11 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - ÍNDICE BISPECTRAL (BIS)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Módulo de BIS				
Cabo de BIS				

12 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - DÉBITO CARDÍACO (DC)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Módulo de débito				
Cabo de débito				

13 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Módulo de EEG				
Cabo de EEG				

14 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - TRANSMISSÃO NEUROMUSCULAR (TNM)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Módulo de TNM				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.003 – Página 44/44	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Cabo de TNM				
-------------	--	--	--	--

15 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS – AGENTES ANESTÉSICOS (AA)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Módulo de agentes				
Coletor de água				
Sensor <i>sidestream</i>				
Sensor <i>mainstream</i>				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: